— RJEŠENJA —

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Zadatci za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

1.

Promotri tablicu pa odgovori na postavljena pitanja:

	X	Y	Z	R	V
A	40	39	40	41	42
***N*(n^0)**	22	20	21	22	22

1.a) Navedi naziv kemijskoga elementa kojemu pripada atom R iz tablice.

kalij

0,5 bodova

1.b) Navedi atome iz tablice (X, Y, Z, R i V) koji međusobno predstavljaju izotope.

Y, Z i R

0,5 bodova

1.c) Navedi atome iz tablice (X, Y, Z, R i V) koji međusobno predstavljaju izobare.

X i Z

0,5 bodova

1.d) Izračunaj naboj jezgre atoma Z. Naboj protona iznosi $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C.

$$Q(\text{jezgre}) = N(p^+) \cdot e = 19 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{C} = 3{,}044 \cdot 10^{-18}\ \text{C}$$

točno napisan izraz za računanje naboja jezgre: 0,5 bodova
točno numeričko rješenje naboja s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 bodova — 2 × 0,5 = 1 bod

1.e) Koji od atoma navedenih u tablici (X, Y, Z, R i V) ima najmanji atomski radijus? Navedi ime toga elementa.

element X; Element X je argon.

2 × 0,5 = 1 bod

	ostv.	maks.
		3,5

2.

Pri elektrolizi 85 grama vode dobiveno je 70 grama kisika. Izračunaj iskorištenje opisane reakcije.
Jednadžba kemijske reakcije elektrolize vode:

$2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$

$$n(H_2O) = \frac{m(H_2O)}{M(H_2O)} = \frac{85\ \text{g}}{18{,}02\ \text{g/mol}} = 4{,}72\ \text{mol}$$

$$\frac{n_{\text{teorijska}}(O_2)}{n(H_2O)} = \frac{1}{2}$$

$$n_{\text{teorijska}}(O_2) = \frac{1}{2} n(H_2O) = 2{,}36\ \text{mol}$$

$$n_{\text{eksperimentalno}}(O_2) = \frac{m_{\text{dobiveno}}(O_2)}{M(O_2)} = \frac{70\ \text{g}}{32\ \text{g/mol}} = 2{,}2\ \text{mol}$$

$$\eta = \frac{n_{\text{eksperimentalno}}(O_2)}{n_{\text{teorijska}}(O_2)} = \frac{2{,}2\ \text{mol}}{2{,}36\ \text{mol}} = 0{,}927 = 93\ \%$$

točan izraz za računanje množine vode — 0,5 bodova
točan numerički iznos za množinu vode s pripadajućom mjernom jedinicom — 0,5 bodova
točno postavljen omjer teorijske množine kisika i množine vode — 0,5 bodova
točan numerički iznos teorijske množine kisika s pripadajućom mjernom jedinicom — 0,5 bodova
točan numerički iznos eksperimentalne množine kisika s pripadajućom mjernom jedinicom — 0,5 bodova
točan izraz za računanje iskorištenja reakcije — 0,5 bodova
točan numerički iznosi iskorištenja reakcije — 0,5 bodova

	ostv.	maks.
		3,5

ukupno bodova na stranici **1**:

ostv.	maks.
	7

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Zadatci za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

3. Elementi **D**, **M** i **Q** nalaze se u istoj periodi. Element **D** tvori kiseli oksid, element **M** tvori amfoterni oksid, a element **Q** tvori bazični oksid. Sva tri oksida čine okside iste opće formule. Odredi poredak tih elemenata u PSE prema porastu prve energije ionizacije.

Q, M, D

0,5 bodova

ostv.	maks.
	0,5

4. Reakcijom litija i kisika nastaje litijev oksid.

4.a) Jednadžbama oksidacije i redukcije prikaži nastajanje kemijske veze između litija i kisika te ukupnu izjednačenu jednadžbu kemijske reakcije između litija i kisika u molekulskom obliku.

O: $Li \rightarrow Li^+ + e^-$ / ×4
R: $O_2 + 4e^- \rightarrow 2O^{2-}$

O: $4Li \rightarrow 4Li^+ + 4e^-$
R: $O_2 + 4e^- \rightarrow 2O^{2-}$ } +

$4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$ (molekulski oblik jednadžbe)

točno napisana jednadžba oksidacije 0,5 bodova
točno napisna jednadžba redukcije 0,5 bodova
točno napisan molekulski oblik jednadžbe 0,5 bodova

4.b) Koja je tvar u reakciji kisika i litija reducens?

litij

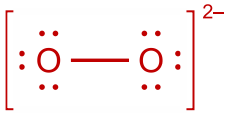
0,5 bodova

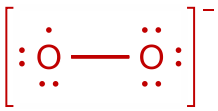
4.c) Napiši raspored elektrona po ljuskama za litijev ion

2

0,5 bodova

4.d) Neki alkalijski elementi mogu u reakciji s kisikom stvarati perokside i superokside. Nacrtaj Lewisove strukturne formule peroksidnoga i superoksidnoga iona.

peroksidni ion: 

superoksidni ion: 

2 × 0,5 = 1 bod

ostv.	maks.
	3,5

ukupno bodova na stranici **2**:

ostv.	maks.
	4

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Zadatci za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

5.

U nekome uzorku sumpora zastupljene su prstenaste molekule sa šest, sedam i osam atoma u prstenu, čije su zastupljenosti prikazane u tablici niže:

Veličina prstena	S_6	S_7	S_8
Maseni udio / %	0,32	0,76	98,92

Izračunaj množinu S_7 i S_8 u ravnotežnome sustavu u uzorku od 2,00 grama sumpora.

$$m(S_7) = w(S_7) \cdot m(\text{uzorka sumpora}) = 0{,}0076 \cdot 2\ \text{g} = 0{,}0152\ \text{g}$$

$$m(S_8) = w(S_8) \cdot m(\text{uzorka sumpora}) = 0{,}9892 \cdot 2\ \text{g} = 1{,}9784\ \text{g}$$

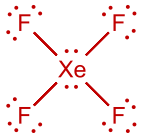
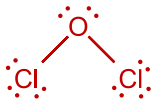
$$n(S_7) = \frac{m(S_7\ \text{u uzorku})}{M(S_7)} = \frac{0{,}0152\ \text{g}}{224{,}42\ \text{g/mol}} = 6{,}77 \cdot 10^{-5}\ \text{mol}$$

$$n(S8) = \frac{m(S_8\ \text{u uzorku})}{M(S_8)} = \frac{1{,}9784\ \text{g}}{256{,}48\ \text{g/mol}} = 7{,}714 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$$

točan izraz za računanje mase preko masenoga udjela	0,5 bodova
točan izraz za računanje množine	0,5 bodova
točan numerički iznos mase S_7 s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova
točan numerički iznos mase S_8 s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova
točan numerički izos množine S_7 s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova
točan numerički iznos množine S_8 s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova

ostv.	maks.
	3

6.

Molekulska formula spoja	Ukupan broj valentnih elektrona u molekuli	Broj neveznih elektronskih parova u molekuli	Polarnost molekule	Naziv oblika molekule	Crtež oblika
XeF_4	36	14	Nepolarna	Planarna/ kvadrat	
HCN	10	1	Polarna	Linearni oblik	
Cl_2O	20	8	Polarna	V-oblik	

točno naveden ukupan broj valentnih elektrona u pojedinoj molekuli	3 × 0,5 = 1,5 bodova
točno naveden broj neveznih elektronskih parova u molekuli	3 × 0,5 = 1,5 bodova
točno navedena polarnost pojedine molekule	3 × 0,5 = 1,5 bodova
točno naveden naziv oblika pojedine molekule	3 × 0,5 = 1,5 bodova
točno nacrtani oblici molekula	3 × 0,5 = 1,5 bodova

ostv.	maks.
	7,5

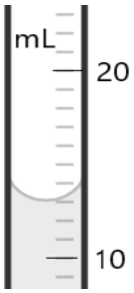
ukupno bodova na stranici **3**:

ostv.	maks.
	10,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Zadatci za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

7.

U menzuri se nalazi uzorak čistoga etanola pri sobnoj temperaturi. Dio menzure s etanolom predočen je crtežom:



7.a) Izračunaj masu uzorka etanola ako je gustoća čistog etanola pri sobnoj temperaturi 789 kg/m³

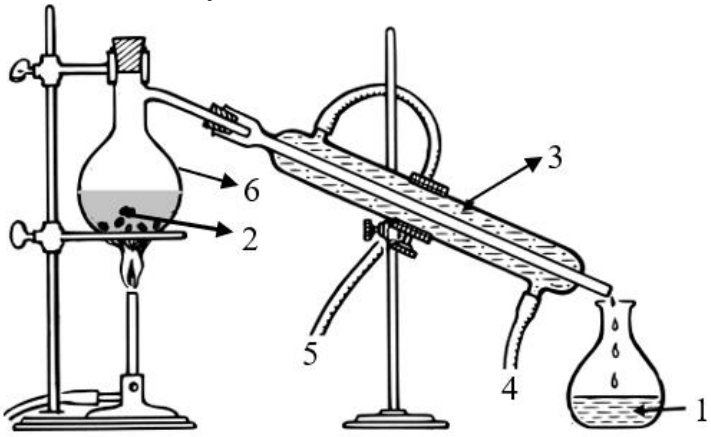
$V(C_2H_5OH) = 13{,}0$ mL
$m(C_2H_5OH) = \rho(C_2H_5OH) \cdot V(C_2H_5OH) = 789\ kg / m^3 \cdot 13 \cdot 10^{-6}\ m^3 = 0{,}0103\ kg = 10{,}3\ g$

točno očitan volumen etanola u menzuri	0,5 bodova
točan izraz za računanje mase etanola preko gustoće	0,5 bodova
točno numeričko rješenje mase etanola s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova
ispravna uporaba i pretvaranje mjernih jedinica	0,5 bodova

ostv.	maks.
	2

8.

Na slici je prikazana aparatura za destilaciju:



8.a) Što je označeno brojem 2 na slici aparature i koja je uloga predmeta označenoga brojem dva u destilaciji

Kamenčići za vrenje ILI komadići neglaziranoga porculana. Koriste se kako bi se spriječilo „zakašnjelo vrenje" ILI kako bi se spriječilo pregrijavanje tekućine u tikvici za destilaciju.

2 × 0,5 = 1 bod

8.b) Kojim je brojem na Liebigovom hladilu naznačen ulaz vode, a kojim izlaz vode?

ulaz vode: broj 4 izlaz vode: broj 5

0,5 bodova

8.c) Koja se fizikalna promjena odvija u Liebigovu hladilu?

kondenzacija

0,5 bodova

8.d) Kako se zove vrsta destilacije u kojoj se odvaja smjesa više tekućina na temelju njihovih različitih vrelišta?

frakcijska destilacija

0,5 bodova

ostv.	maks.
	2,5

ukupno bodova na stranici **4**:

ostv.	maks.
	4,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Zadatci za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

9.

Izračunaj maseni udio kalcijeva klorida u vodenoj otopini dobivenoj miješanjem 120 grama 10,0 postotne vodene otopine kalcijeva klorida s 250 grama 25,0 postotne vodene otopine kalcijeva klorida

$m(\text{otopina 3}) = m(\text{otopina 1}) + m(\text{otopina 2}) = 120\ \text{g} + 250\ \text{g} = 370\ \text{g}$

$m_1w_1 + m_2w_2 = m_3w_3$

$w_3 = 0{,}201 = 20{,}1\ \%$

točan numerički iznos mase otopine 3 s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova
točan izraz za računanje masenoga udjela soli u otopini 3	0,5 bodova
točan numerički iznos masenoga udjela soli u otopini 3	0,5 bodova

ostv.	maks.
	1,5

10.

Potpunim izgaranjem nekoga ugljikovodika razvilo se 0,112 dm^3 ugljikova dioksida i 90 miligrama vodene pare. Volumen ugljikova dioksida izmjeren je pri uvjetima tlaka 1013 hPa i temperature 20 °C. Odredi empirijsku formulu opisanoga ugljikovodika.

$$n(CO_2) = \frac{p \cdot V(CO_2)}{R \cdot T} = \frac{101300\ \text{Pa} \cdot 0{,}112 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3}{8{,}314\ \text{Pa m}^3/\text{K mol} \cdot 293{,}15\ \text{K}} = 0{,}0046\ \text{mol}$$

$$N(CO_2) = n \cdot N_A = 2{,}8 \cdot 10^{21}$$

$$\frac{N(C)}{N(CO_2)} = \frac{1}{1} \quad \Rightarrow \quad N(C) = N(CO_2) = 2{,}8 \cdot 10^{21}$$

$$n(H_2O) = \frac{m(H_2O)}{M(H_2O)} = \frac{0{,}09\ \text{g}}{18{,}02\ \text{g/mol}} = 0{,}005\ \text{mol}$$

$$N(H_2O) = n(H_2O) \cdot N_A = 3{,}011 \cdot 10^{21}$$

$$\frac{N(H)}{N(H_2O)} = \frac{2}{1} \quad \Rightarrow \quad N(H) = 6{,}022 \cdot 10^{21}$$

$$N(C) : N(H) = 2{,}8 \cdot 10^{21} : 6{,}022 \cdot 10^{21}$$

$$N(C) : N(H) = 1 : 2$$

Empirijska formula opisanoga ugljikovodika glasi: **CH_2**

točan izraz za računanje množine preko plinske jednadžbe ugljikova dioksida	0,5 bodova
točan numerički iznos množine ugljikova dioksida s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova
točan izraz za računanje brojnosti tvari	0,5 bodova
točan numerički iznos brojnosti molekula ugljikova dioksida	0,5 bodova
točan izraz koji povezuje brojnost atoma ugljika i ugljikova dioksida	0,5 bodova
točan numerički iznos brojnosti ugljikovih atoma	0,5 bodova
točan izraz za računanje množine vode preko mase i molearne mase	0,5 bodova
točno numeričko rješenje množine vode s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova
točan numerički iznos brojnosti molekula vode	0,5 bodova
točan izraz koji povezuje brojnost vodika i molekula vode	0,5 bodova
točan numerički iznost brojnosti atoma vodika	0,5 bodova
točan brojčani omjer broja atoma ugljika i vodika u spoju	0,5 bodova
točno napisana emprijska formula spoja	0,5 bodova
pravilna uporaba i pretvaranje mjernih jedinica	0,5 bodova

ostv.	maks.
	7

ukupno bodova na stranici **5**:

ostv.	maks.
	8,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Zadatci za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

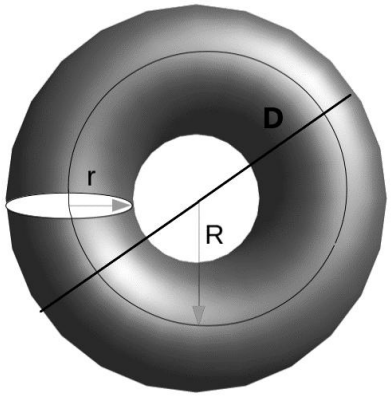
11. Biciklizam je fizička aktivnost koja može biti svakodnevna rekreacija ili profesionalni sport. Profesionalni biciklisti moraju zadovoljiti određene uvjete ako žele biti uspješni u tome sportu. Jedan je od važnijih uvjeta da bicikl za utrku bude čim lakši. Kako bi se to postiglo, koriste se posebni materijali za izradu metalne konstrukcije bicikla, a gume pune posebnim plinom.
Tipični bicikl ima promjer kotača 67 cm, a promjer gume 22 mm. Izračunaj množinu plina u gumi ako je poznato da je tlak plina u gumi 120 psi pri 25 °C. (napomena 1 psi = 6895 Pa).

Posebne napomene:

pretpostavlja se da guma ima geometrijski oblik torusa. Izraz za računanje volumena torusa glasi:

$$V(torus) = \frac{\pi^2 \cdot R \cdot (2r)^2}{2}$$

izgled i parametri gume povezani s parametrima geometrijskoga lika torusa:



D..... promjer kotača
R..... polumjer torusa
r..... polumjer gume
d..... promjer gume

$$R\,(\text{polumjer torusa}) = \frac{D}{2} - \frac{d}{2} = 0{,}324\ \text{m}$$

$$r\,(\text{guma}) = \frac{d}{2} = 0{,}011\ \text{m}$$

$$V\,(\text{guma}) = \frac{\pi^2 \cdot R \cdot (2r)^2}{2} = \frac{\pi^2 \cdot 0{,}324\ \text{m} \cdot (2 \cdot 0{,}011\ \text{m})^2}{2} = 7{,}74 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2$$

$$n\,(\text{plin u gumi}) = \frac{p \cdot V\,(\text{guma})}{R \cdot T} = \frac{827400\ \text{Pa} \cdot 7{,}74 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^3}{8{,}314\ \text{Pa m}^3/\text{K mol} \cdot 298{,}15\ \text{K}} = 0{,}258\ \text{mol}$$

točan izraz za računanje polumjera torusa	0,5 bodova
točno numeričko rješenje polumjera torusa s pripadajućom mjernom jedinicom	0,5 bodova
točan izraz za računanje polumjera gume	0,5 bodova
točno numeričko rješenje polumjera gume	0,5 bodova
točno numeričko rješenje volumena gume	0,5 bodova
točan izraz za računanje množine plina u gumu	0,5 bodova
točno numeričko rješenje množine plina u gumi	0,5 bodova

ostv.	maks.
	3,5

ukupno bodova na stranici **6**:

ostv.	maks.
	3,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Zadatci za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

12. Masa dvoatomne molekule u plinovitoj fazi neke elementarne tvari iznosi $1{,}179 \cdot 10^{-25}$ kg. Imenuj tvar koja je opisana u zadataku i potkrijepi svoj odgovor kemijskim računom.

$$M_r(X_2) = \frac{m_f}{u} = \frac{1{,}179 \cdot 10^{-22}\ \text{g}}{1{,}6605 \cdot 10^{-24}\ \text{g}} = 71$$

$$A_r(X) = \frac{M_r(X_2)}{2} = 35{,}5$$

Opisana tvar je klor

točna formula za računanje relativne molekulske mase	**0,5**
pravilna uporaba i pretvaranje mjernih jedinica	**0,5**
točan izraz za računanje relativne atomske mase tvari	**0,5**
točno prepoznata tvar koja je opisana u zadataku	**0,5**
(Napomena: priznati zadatak ukoliko je riješen na neki drugi točan način)	

	ostv.	maks.
		2

1. stranica		2. stranica		3. stranica		4. stranica	
	+		+		+		+
5. stranica		**6. stranica**		**7. stranica**		**Ukupni bodovi**	
	+		+		=		**40**

ukupno bodova na stranici **7**:

ostv.	maks.
	2